2026 昆山杯清华大学创业大赛

潮生智能商业计划书

姬岁歌 AI 虚拟主播与互动内容 IP

团队名称　潮生智能团队

项目负责人　杨若朝

参赛组别　种子组

参赛赛道　第四赛道 AI for X 行业应用与科学创新

发展阶段　原型开发与内部试播准备

潮生智能以原创角色姬岁歌为核心，打造由人和 AI 共同完成的虚拟主播节目。团队把人格化表达、真实游戏行动和现场互动结合起来，让观众既能看到 AI 的意外反应，也能持续认识一个有性格、有共同经历的角色。

项目从 Bilibili 直播与视频切片起步，通过稳定开播、社群维护和观众共创积累粉丝，再发展月度会员、周边贩售、商业联动与游戏角色授权。长期希望让姬岁歌从直播间走向更广泛的虚拟娱乐世界。

首年工作重心　完成原创形象与节目打磨，每周五天于北京时间 20:00 开播，建立可持续的切片和社群运营机制，争取达到 10 万主阵地粉丝的商业化升级节点。

目录

一 执行摘要 3

二 市场机会与目标观众 4

三 对标案例与竞争定位 5

四 姬岁歌人物与直播看点 6

五 产品形态与技术基础 7

六 现有成果与开发重点 8

七 人机共同直播与内容编排 9

八 粉丝增长与平台布局 10

九 社群运营与校内调研 11

十 商业模式与收入路径 12

十一 实施路线与 IP 合作 13

十二 团队组织与分工 14

十三 年度运营预算 15

十四 首年收入与收支预测 16

十五 启动资金与使用计划 17

十六 内容资产与运营保障 18

十七 项目资料与技术证据 19

十八 公开资料与数据来源 20

一 执行摘要

潮生智能是一支将 AI 开发与虚拟主播运营结合的团队，核心产品是姬岁歌这一原创互动内容 IP。杨若朝担任项目负责人，团队围绕技术开发、项目管理、AI 人格化、音频、原画、Live2D、市场和视频剪辑组成完整工作线。项目目前处于种子阶段，公司设立与机构融资将在后续商业发展中推进。

我们要做出怎样的节目

姬岁歌拥有岁与歌两种人格表达。人类搭档负责提问、接梗、串场和现场判断，AI 通过语言、游戏选择和与观众的共同经历呈现角色性格。每场直播设计一个明确任务和几个可被记住的互动段落，直播结束后将高光内容剪成视频，吸引新观众回到下一场直播。

项目要点	首年安排
产品	原创 AI 虚拟主播姬岁歌，配套游戏直播、互动栏目、视频切片和粉丝社群。
已有基础	人格与记忆、语音、Live2D 和直播工作台原型，Minecraft 与回合制游戏联调记录。
运营节奏	每周五天 20:00 开播，初期按每场约 2 小时组织；每周 4 至 5 条重点切片。
增长节点	公开运营前三个月争取 2.5 万关注，约六个月争取 10 万主阵地关注，持续提升回访和互动。
收入路径	早期接受直播打赏；约 10 万粉丝后逐步推出月度会员、预售周边和商业联动。
启动资金	计划争取 10 万元支持，用于原创视觉、Live2D、AI 辅助开发工具、直播运营、流量与社群。

为什么现在值得投入

Neuro-sama 已展示 AI 角色跨越 Twitch、YouTube 和 Bilibili 的影响力，国内 Lumi 和 Nox 则提供了小团队连续直播的近阶段参照。技术能够把角色带上舞台，节目内容和社群运营决定观众是否持续留下。潮生智能将研发、直播与观众反馈放在同一条迭代链路中，优先形成有辨识度的内容和可长期运营的角色资产。[S2—S5]

二 市场机会与目标观众

从国际虚拟主播生态寻找机会

YouTube 官方披露，2024 年抽样的 300 个虚拟创作者在视频、直播和 Shorts 合计获得超过 150 亿次观看，其中美国超过 10 亿次。[S1] 虚拟角色能够跨越直播和短视频传播，为新 IP 提供持续接触观众的机会。Twitch 适合游戏与实时互动，YouTube 适合直播、长视频及 Shorts 沉淀，TikTok 适合高密度的短片传播。

国内以 Bilibili 的 V 圈文化、游戏内容和切片生态为首发土壤。Neuro-sama 的 B 站官方账号公开快照约 113 万粉丝，星瞳约 113.5 万粉丝；Lumi 和 Nox 约 2.5 万粉丝，为不同发展阶段提供了可观察的规模参照。[S3][S5][S7] Bilibili2025 年第四季度月活跃用户 3.66 亿，平台受众为垂直内容扩圈提供了空间。[S9]

首批观众与付费人群

目标人群	来看的理由	留下来的方式
AI 与游戏爱好者	想看 AI 怎样判断游戏局面、与真人互动及处理意外。	固定游戏挑战、开发者同台、进度连载。
虚拟主播与二次元观众	被人物形象、双人格差异和直播名场面吸引。	角色故事、表情与台词、社群互动和二创。
稳定回访的核心粉丝	愿意参与角色成长，关注直播中的共同经历。	固定开播、投票企划、粉丝活动、会员和纪念周边。

首年目标观众规模的估算

按全年约 200 条重点切片、平均每条 1.5 万次播放安排内容目标，对应约 300 万次播放。以每位观众平均观看 1.5 条估算，可触达约 200 万潜在观众；按 7.5%的关注转化规划，年末累计关注目标为 15 万。运营中以平台去重观看与新增关注数据更新该模型，B 站主账号单列统计，跨平台关注分别记账。

增长路径分为三个台阶：前三个月争取 2.5 万关注；约六个月争取 10 万主阵地关注；首年末争取 15 万关注。Lumi 和 Nox 的公开规模用于校准早期目标，Neuro-sama 和星瞳用于观察百万级 IP 的内容结构与跨平台潜力。粉丝回访、社群活跃和观看深度将与关注数一起进入每周复盘。

三 对标案例与竞争定位

对标分为早期运营、头部 AI 主播和成熟虚拟 IP 三层。团队既学习 AI 角色怎样形成现场吸引力，也研究成熟 IP 怎样把观众关系发展为长期商业价值。

对标对象	公开规模与时间口径	可借鉴的做法
Neuro-sama 海外 AI 主播核心对标	B 站官方账号公开快照约 113 万粉丝；官方站连接 Twitch、YouTube、社群与商店。[S2][S3]	真人与 AI 同台制造互动；切片承接直播；共同经历、联动和周边延长角色生命。
Lumi 和 Nox 国内近阶段对标	B 站回放页面公开快照约 2.5 万粉丝；2026 年 7 月创作者视频讲述双 AI 同台直播两个月。[S4][S5]	持续开播、双角色接话、读弹幕与游戏调度；用技术故事和日常切片获客。
星瞳 国内成熟虚拟主播	B 站公开快照约 113.5 万粉丝，内容包括短片、活动和粉丝互动。[S7]	鲜明形象与人设、社群活动、直播梗和游戏文化之间的相互传播。
Gawr Gura 与 hololive 国际虚拟 IP 参照	官方于 2022 年 6 月公布 Gura 突破 400 万 YouTube 订阅，并推出纪念周边。[S6]	角色辨识度、长期粉丝关系、纪念节点和预售商品组成 IP 经营体系。

Lumi 和 Nox 对运营测算的启发

团队竞品观察认为，Lumi 和 Nox 在约三个月、约 2.5 万粉丝阶段，直播收入已接近日常运营支出。这一观察推动我们把 AI 直播的运营账本提前建立起来：逐月记录模型和语音成本、剪辑社群投入与平台到账收入，再决定投流和栏目扩张节奏。该案例的增长速度和收支观察分别纳入调研底稿。

姬岁歌的竞争位置

我们的重点是一个身体中两种人格的选择差异、真人搭档与角色之间的关系，以及真实游戏结果带来的连续剧情。开发现场、角色成长和观众参与都可以成为节目素材。随着社群积累，把角色语言、共同记忆、视觉风格与游戏经历沉淀成一套可辨认的内容资产。

四 姬岁歌人物与直播看点

姬岁歌的设定以岁与歌的平级关系为基础。岁偏向观察和理解，歌偏向选择和守护。观众通过同一个局面下的不同反应认识她们，真人搭档则把这种差异转化为可跟随、可讨论的节目情节。

人物侧面	岁 听潮记岁	歌 守潮成歌
关注的事	理解一个新的人、作品或局面。	面对一个需要取舍的挑战。
说话特点	好奇、敏感，有自己的观察和判断。	直接、有边界，说明自己的选择。
直播表现	发现细节、追问真人搭档、记住观众提出的问题。	承担挑战、回应关键分歧、在选择中表现立场。
切片看点	意外联想、认真误解、从好奇到理解的变化。	反转接梗、明确选择、兑现上一场的承诺。

优先打磨四类直播片段

人机搭档：主持人与姬岁歌共同完成一个任务，让 AI 的意外回答与真人反应自然衔接。人格选择：同一游戏局面中，岁与歌提出不同判断，由结果带来讨论。观众共创：从弹幕选择一个合理建议进入当场挑战。成长连载：回顾上一场的选择，让持续观看的人看见角色和节目在变化。

把角色写进节目

每场开播前准备角色当晚想完成的事、预计会出现的分歧和几个可临场展开的问题。每场结束后记录观众真正记住的台词与片段，更新角色表达样本。人格切换由清晰的场景条件和导演判断共同控制，先把可感知的差异做稳，再逐步丰富切换机制。

视觉与声音形成统一记忆

吴越负责人物原画与 Live2D 形象工作，围绕色彩、服饰符号和表情区分人物状态；肖鹏希负责音频模型微调，与刘瑞麒共同打磨语气和表达。角色文本、声音、立绘和直播画面统一设计，形成观众在短片中也能快速识别的形象。

五 产品形态与技术基础

产品由直播中的角色体验和支持她运转的技术系统共同组成。观众看到的是姬岁歌与真人搭档的节目；团队通过后台组织模型、语音、游戏执行和内容管理，让节目连续推进。

系统部分	已有基础	接下来服务的节目目标
角色与记忆	34 维稳定人格、63 维动态状态、SQLite 记忆及人工审核机制。	表达有辨识度，记住重要事件和观众共创内容。
模型与表达	本地与云端路由、流式生成、口播调度。	接话及时、信息清楚，配合人类搭档完成互动。
声音与舞台	SenseVoice 识别、GPT-SoVITS 语音、Live2D、OBS 与网页工作台。	声音、字幕、嘴型及场景切换协调，形成统一画面。
游戏行动	DeepSeek 接 Mineflayer，Minecraft 及回合制游戏联调。	让 AI 的选择带来真实结果，生成可连续追踪的节目事件。
人工导演	任务取消、记忆确认、日志与部分回执入口。	主持人能接管节奏、处理异常，并保留场后复盘材料。

研发直接围绕内容效果推进

技术优先级由节目需求决定：先解决打断、重复说话、状态误读和执行中断，再打磨双人格差异、语音情绪和互动节奏。每个功能都对应一个可观察的直播片段，例如 AI 能否接住主持人的梗、是否能解释刚刚完成的游戏行动，以及是否会在下一场记起共同经历。

技术资产的长期价值

系统集成、角色状态管理、真实结果反馈和节目日志将随着直播持续积累。团队采用外部模型、开源工具与自有工程组合开发，AI 辅助编程用于加快接入、排查与小功能迭代。后续 IP 授权与合作可沿用这套角色和内容生产能力。

六 现有成果与开发重点

方向	目前已有成果	内部试播前的工作
人格与主播底座	角色包、双人格运行时、情绪记忆、语音及舞台接口已具备工程实现。	完成连续节目串联，固定角色与语音评测样本。
Minecraft	注册 75 个动作；实机有采木、工作台、工具等记录，DeepSeek 链路有原木与木剑入库证据。	选定短任务，完善中断恢复和人工接管。
杀戮尖塔 2	2026 年 10 月 20 日快照记录 18 次成功动作、第一幕第 6 层及一条口播结束回执。	围绕回合决策与真人讨论做完整节目样例。
Flappy Bird	预训练策略与保护层完成 100 局 1000 分及单局 10000 分耐久验收。	按节目需要接入演示，保留原始验收条件。
人格设计与评测	已有人格说话设计、情绪检查和场景评测框架。	让校内受试者评判角色辨识、接梗与观看意愿。

从能运行推进到值得看

下一阶段的核心交付是一场有亮点的人机共同直播。先制作 10 至 15 分钟内部样例，邀请观众指出最有趣、最无聊和最想继续看的部分，再扩展到 30 分钟、60 分钟及完整直播场次。节目开发和技术开发同步排期，内部试播每周形成一份片段清单与修改记录。

保留证据帮助快速改进

每场记录关键动作、台词、异常和主持人介入时刻，剪辑人员标记值得传播的片段，研发人员定位相应日志。Flappy Bird 等工程验收保留原任务与种子条件；Minecraft 和回合制游戏按实际完成的动作记录进度。统一记录让内容人员和开发人员能讨论同一件事。

近期完成标准

完成原创形象的首版交付、可辨识的两种人格表达、稳定语音与游戏节目链路，形成 3 场内部试播、至少 10 个可用切片候选，以及一轮校内观看反馈。达到标准后开始固定排期的公开运营。

七 人机共同直播与内容编排

公开运营采用人和 AI 共同直播的形式，每周五天于北京时间 20:00 开播，初期按每场约 2 小时组织。主持人负责起话题、接梗和串联任务，姬岁歌负责表达、选择和游戏行动；导演岗位关注技术状态和内容节奏。

时段	节目安排	期待产生的内容
20:00 至 20:10	欢迎观众，回顾上一场，提出当晚的小目标。	老观众能接续共同经历，新观众迅速理解任务。
20:10 至 20:50	一段主游戏任务，主持人与 AI 边玩边交流。	角色选择、真人反应、游戏结果形成完整片段。
20:50 至 21:10	弹幕提问、观众投票或人格讨论。	观众参与被看见，形成可延续到下一场的话题。
21:10 至 21:50	完成挑战或加入一个固定小栏目。	反转、接梗、兑现承诺，积累当晚高光。
21:50 至 22:00	回顾当晚名场面、预告下一场、引导参与社群。	给观众明确的回访理由，留下下一次共同目标。

周排期与内容储备

初拟周二至周六开播，周一用于研发、复盘和企划，周日用于社群活动与素材整理。每周准备一场主线推进、一场挑战、一场观众共创，其余场次根据效果复用成熟栏目。主持人和导演安排轮值，重要活动提前集中准备。

让高光自然出现

策划围绕真实任务、性格差异和临场互动设置机会。主持人可以追问选择理由、邀请观众预测结果，或把上一场的笑点带回本场。游戏故障进入应急处理流程；主内容恢复后继续推进节目。

直播后的当天交接

导演提交带时间戳的 3 至 5 个高光候选，张乐溪挑选有完整因果和明确反应的片段制作切片。主持人与运营记录弹幕高频词、观众提问和下场期待，技术人员处理最影响观看体验的问题。

八 粉丝增长与平台布局

Bilibili 首发 逐步走向海外

首发阶段把 Bilibili 作为直播、主账号视频和中文社群的中心，抖音承接适合国内短视频观看习惯的片段。国际传播先用英文字幕版本测试 YouTube Shorts 与 TikTok，再根据评论、观看地区和回访反馈安排 YouTube 长视频及 Twitch 专题直播。平台账号分别统计关注和活跃观众。

平台	内容职责	重点观察
Bilibili	固定直播、重点切片、角色介绍和成长连载。	新增关注、回访、平均观看与直播到社群转化。
抖音	国内短片分发，突出一句话能理解的情境。	开头留存、完播、主页访问与直播预约。
YouTube 与 Shorts	双语高光、较完整的人机互动故事与回放。	字幕质量、海外留存、订阅和系列观看。
TikTok	节奏紧凑的海外短片，测试角色与互动的跨语言吸引力。	有效触达、评论主题、关注与回看。
Twitch	在海外观众形成后测试游戏与人机互动专题。	实时互动、平均同时观看、回访和社群参与。

切片把陌生人带到下一场直播

每周发布 4 至 5 条重点切片，全年约 200 条；同步制作适合竖屏的版本。选题集中在反差、接梗、游戏反转和人机互动，开头快速说明处境，保留关键反应和结局，再用预告引导下一场。系列标题与统一封面帮助观众识别姬岁歌。

投流跟着内容效果走

先比较自然播放下的完播、评论质量和关注转化，选出表现较好的素材进行小额投放。每周复盘新增有效关注成本、7 日回访与社群加入情况，把预算集中到能带来持续观看的片段和栏目。首年流量预算 1.8 万元，按月份与表现分批使用。

传播素材持续沉淀到角色介绍、名场面合集和新观众入门视频。观众从短片进入直播、加入社群、参与下一次内容，再将新片段分享出去，形成可持续增长的循环。

九 社群运营与校内调研

社群运营与直播同日启动。公开内容负责让观众认识姬岁歌，社群负责承接回访、共同话题和创作参与。刘瑞麒负责人格体验与社群内容，张涵负责调研、数据和活动反馈，姬祥协调直播及运营排期。

日常社群怎样维护

开播前发布当晚主题和预约，直播中记下观众贡献，结束后发布高光预告与简短回顾。每周收集一次下周任务建议，组织一次投票或话题共创。建立新成员欢迎、常见问题、二创投稿和问题反馈的清晰入口，维护活跃、友善的交流环境。

阶段	校内调研与试播安排	形成的决策
开发末期	招募约 30 名校内受试者，覆盖 V 圈、游戏、AI 兴趣者及新观众。	判断人物形象、节目解释和互动内容是否容易理解。
内部试播	进行 3 场 10 至 15 分钟样例观看，再做 60 分钟试播；记录退出点与高光时刻。	保留吸引力强的栏目，修改冷场和难理解的段落。
公开首月	邀请约 10 名观众深访，追踪其一周内回看和再次到场情况。	明确回访动机，调整直播时间、栏目和切片包装。
持续运营	每周看板复盘，每月一次社群反馈和核心观众访谈。	更新内容、社群活动和会员权益的优先级。

吸引力评估与技术评估一起进行

观看反馈围绕四个问题展开：是否记住角色，哪一段愿意分享，是否愿意看下一场，以及退出时发生了什么。同时记录语音中断、重复回答与游戏卡顿，区分内容节奏和技术问题。保留 8 维度 12 场景的人格评测，盲评目标均分 3.8、单项至少 3.0。

公开运营后，优先关注 7 日回访率、平均同时观看、社群周活跃、有效评论和二创参与。每月选一个实际观看问题做改进，让观众的反馈在后续节目中得到回应。

十 商业模式与收入路径

商业路径以粉丝关系和内容影响力为基础。前期集中打磨节目、积累关注和维护社群，直播打赏随公开运营自然发生；约 10 万主阵地粉丝后，逐步发展月度会员、周边贩售和商业联动。10 万是团队设置的经营节点，开通具体功能依平台规则办理。

发展阶段	收入方式	配套工作
起步至 2.5 万粉丝	直播礼物、打赏及适合的平台内容激励。	固定开播、基础社群和持续切片，建立到账与支出记录。
2.5 万至 10 万粉丝	继续积累直播收入，准备会员与周边方案。	提升回访，调研付费意愿、权益偏好和商品需求。
约 10 万粉丝后	月度会员、纪念周边、内容合作与品牌联动。	推出清晰权益，预售控制备货，筛选契合角色的合作。
影响力持续扩大	跨主播联动、游戏推广、角色联动与 IP 授权。	整理品牌资料、授权范围、内容样片和社群活动数据。

会员和周边围绕共同经历设计

会员可围绕表情、纪念徽章、月度幕后内容和活动参与感展开；观众可以持续享受公开节目。周边优先从角色立牌、徽章和纪念卡等小批量产品开始，结合首播、阶段目标和直播名场面设计，采用预售和明确交付时间管理库存。

品牌与游戏合作的价值

合作方看重角色风格与目标人群是否契合、观众是否参与，以及传播能否形成完整内容。团队将持续整理观众画像、切片表现、活动效果和素材权利清单，提供游戏体验回、主题栏目、联合挑战和角色授权等合作方案。合作报价随实际数据和项目范围制定。

收入管理

直播打赏和会员按平台到账口径记录，周边分别记录销售、制作、包装和履约支出，商业合作按合同节点收款。每月复盘收入来源、支出和观众体验，将可用资金优先投入有效的内容与社群运营。

十一 实施路线与 IP 合作

项目按开发完成、节目成形、社群沉淀、粉丝增长、联动扩圈的顺序推进。技术与运营负责人共同决定每个阶段的完成情况，让研发进展持续转化为观众能感受到的内容。

阶段	工作重点	阶段成果
开发与内部试播	完善人物、音频、原创原画和 Live2D；招募校内观众评价吸引力。	3 场样例、观看反馈、首批切片和完整开播流程。
公开运营第 1 至 3 个月	每周五天开播，稳定切片发布，维护粉丝社群。	争取 2.5 万关注，形成有辨识度的栏目与回访习惯。
第 4 至 6 个月	优化有效栏目，扩大切片传播，开展同量级主播互动。	争取 10 万主阵地关注，形成会员与周边需求清单。
第 7 至 9 个月	推出会员和首批预售周边，测试双语切片与主题合作。	验证付费反馈、履约和海外内容吸引力。
第 10 至 12 个月	复用有效联动，积累品牌合作案例和游戏授权资料。	争取 15 万关注，持续改善运营收支并扩大 IP 影响力。

虚环体现的跨媒介机会

腾讯公开招聘资料将《虚环》列为 3D 动作策略游戏，官方实机视频把现实中的虚拟主播放入平行世界，发展为能够组队养成和参与战斗的偶像角色。[S8] 这条路径表明，直播中的人物、共同记忆和社群文化可以继续延伸到游戏世界。

姬岁歌的长期规划是先积累稳定受众和明确的角色特征，再争取主播联动、游戏推广、活动客串，逐步发展到角色联动与授权。约 10 万粉丝后开始系统准备合作资料，粉丝规模、活跃度、角色契合度和项目档期共同决定具体机会。团队将主动接触虚拟娱乐与游戏项目，寻找适合姬岁歌的合作位置。

联动继续带动内容与社群

每次合作都围绕一个观众能参与的主题，产出直播、重点切片和社群活动。新观众通过合作认识角色，老观众通过共同经历增强参与感，新的内容再带来下一轮传播，让影响力持续累积。

十二 团队组织与分工

杨若朝负责技术开发与关键版本验收。姬祥担任项目负责人，负责项目管理，协调研发、视觉、音频和运营排期。团队成员的工作围绕同一场节目衔接，开发结果进入试播，观众反馈进入下一轮制作。

成员	职责	主要交付
杨若朝	项目负责人 技术开发	技术路线、核心系统、外部资源协调与关键版本验收。
姬祥	项目负责人 项目管理	里程碑、轮值和跨工作线协调，组织试播与复盘。
徐嘉盛	技术开发	模型与工具接入、游戏执行、系统联调。
李岱松	技术开发	状态与工作台功能、部署维护、测试和异常定位。
刘瑞麒	AI 人格化开发与运营	双人格表达、记忆与节目体验、日常社群维护。
张涵	市场调研与运营	校内调研、竞品跟踪、观众分析、活动与增长。
肖鹏希	音频模型微调	声线与语音模型调试、自然度和稳定性评测。
吴越	人物原画 Live2D 形象	角色原画、模型制作协作、表情及直播形象落地。
张乐溪	视频切片剪辑	高光筛选、重点视频与竖屏版本、封面和系列包装。

工作节奏

每周一次项目会确认本周节目、内容和版本，每场直播后完成简短复盘。研发问题按对观看体验的影响排序，运营问题按观众反馈与数据排序。项目管理维护任务清单、素材目录、版本和负责人，重要变更在试播中验证。

创业组织与成果管理

团队当前处于未注册、未获得机构投资的种子阶段。随着公开运营及合作推进，逐步明确公司设立、成员投入、知识产权归属和收益分配。报名材料随附杨若朝的清华参赛身份、实际职责及团队权益安排，满足主办方资格审核要求。

十三 年度运营预算

年度预算围绕一个角色 IP 的持续经营编制，分别管理首播资产与日常运营现金。模型、语音、剪辑、社群和流量是最需要持续关注的支出。团队成员按协作与轮值方式投入，现金预算覆盖必要工具、服务和外包补贴。

日常运营项目	全年预算 元	使用方式
模型 API 语音与云服务	18,000	平均每月 1500 元，记录每场用量与语音开销。
剪辑与社群协作补贴	12,000	平均每月 1000 元，支持重点视频和社群轮值。
流量推广	18,000	平均每月 1500 元，按切片表现分批投放。
社群活动与软件杂费	4,000	用于小型活动、必要工具及运营素材。
日常运营合计	52,000	按季度约 1.3 万元安排，随内容效果调整。

怎样判断一场直播的运营效率

按每周五天、全年约 50 周排期，计划约 250 场直播、500 小时播出；对应日常运营现金预算约 208 元每场、104 元每小时。剪辑传播和社群维护一起计入该预算，方便按月评估整套内容工作的投入。公开运营起点和休播安排会影响最终场次数量。

优先把钱花到可持续观看上

投流先选择自然反馈良好的片段，社群预算优先保障日常回应和活动组织。模型和语音开销按每场统计，优先优化对节目帮助较小的重复调用。运营复盘将成本、回访与切片表现放在一起，寻找投入后能持续带来新观众和回访的栏目。

团队投入的管理

已有研发工时和历史开发投入暂列为团队投入；本表核算未来运营现金。后续全职化时，成员薪酬单独编入预算。AI 辅助开发工具的未来支出列入首播启动预算，技术维护与内容生产在排期中保留固定时间。

十四 首年收入与收支预测

以下为首个完整运营年度的经营测算。前三个月争取 2.5 万关注，约六个月达到 10 万主阵地关注，随后推出会员、预售周边和商业合作；年末累计关注目标 15 万。金额按平台结算后的礼物与会员收入、周边销售额和商业合作收款编制。

项目 单位元	第 1 季度	第 2 季度	第 3 季度	第 4 季度
直播打赏到账	1,200	3,000	5,300	7,900
月度会员到账	0	0	5,250	14,000
周边销售收入	0	0	5,000	10,000
商业合作收入	0	0	0	10,000
收入合计	1,200	3,000	15,550	41,900
日常运营现金	13,000	13,000	13,000	13,000
周边制作及履约	0	0	3,500	7,000
运营收支余额	-11,800	-10,000	-950	21,900

全年收入目标 61,650 元，日常运营及周边履约支出 62,500 元，运营现金余额为-850 元。首播资产和工具投入 25,000 元另列，计入后首年现金缺口 25,850 元。模型先争取覆盖日常运营，再通过会员留存、周边和联动提高回流资金。

测算参数

打赏月度到账目标依次为 200、400、600、800、1000、1200、1500、1800、2000、2300、2600、3000 元。会员从第 7 个月开始，月均人数依次为 20、35、50、70、90、120 人，按每人每月净到账 50 元测算，共 385 个会员月。周边全年销售目标 1.5 万元，制作及履约按 70%安排；商业合作规划 2 次，每次 5000 元。以上参数按真实结算、平台规则和合作报价更新。

按增长进展调整投入

若 10 万关注节点推迟，会员、周边与合作同步顺延。保守安排按全年 8000 元打赏、4 万元日常运营预算测算，连同 2.5 万元启动投入需约 5.7 万元资金。基准安排的季度累计现金缺口峰值约 4.78 万元，流动资金按这个节奏预留。

十五 启动资金与使用计划

计划争取 10 万元启动支持及配套资源。资金优先用于原创形象落地和持续运营，让技术成果尽快进入真实观看与社群反馈。启动投入、年度运营和周边履约分项管理，项目负责人及项目管理共同确认付款与交付。

资金用途	预算 元	对应成果
人物原画与视觉素材	8,000	角色设定、原画、直播与切片视觉规范。
Live2D 定制与表情	14,000	可用于首播的模型、表情和状态切换。
AI 辅助开发工具	3,000	开发模型与工具额度，用于联调、排错和小功能迭代。
年度日常运营	52,000	模型语音、剪辑社群、流量推广和活动。
周边制作与履约周转	10,500	两批预售商品的制作、包装、交付与售后。
机动资金	12,500	应对形象返修、服务扩容、临时运营和退款。
合计	100,000	按里程碑与运营效果分批使用。

首播资产先完成明确交付

原画与 Live2D 按设定确认、制作验收和文件交付管理，合同明确商用、直播、剪辑、周边及合作所需的权利范围。音频模型微调和声线使用同步落实授权与素材管理。吴越、肖鹏希与技术人员共同验收形象和音频在真实直播场景中的表现。

收入回流与资源使用

直播、会员和商品回款优先补充后续运营周转，流量预算按实际转化投入。算力支持用于降低稳定播出和评测开销，办公与校友资源用于推进跨工作线协作、校内调研和内容合作。项目在获得资助前按已落实资金安排采购与支出。

后续资本规划

公开运营积累稳定粉丝与收支数据后，再讨论公司化、全职团队和外部融资。下一阶段重点展示观众回访、有效关注成本、会员续费、商品履约与联动效果，让投入规模随经营证据扩大。

十六 内容资产与运营保障

内部试播先评价吸引力

技术链路完成后，安排校内观众参与内部试播，围绕角色记忆点、人机互动、游戏节目和分享意愿进行评价。导演把观看反馈对应到具体片段，研发处理影响体验的问题，运营保留能让观众继续观看的栏目，剪辑挑选真正有传播潜力的内容。

管理对象	执行安排	负责人或工作线
直播稳定与应急	播前检查语音、模型、游戏和推流；导演保留暂停、取消和真人接管入口。	技术开发 项目管理
角色与内容质量	固定人物表达样本，复核重要台词、双人格归属和游戏结果；每周复盘。	刘瑞麒 主持与导演
社群体验	建立群规与轮值，及时回应问题，管理观众投稿和二创授权。	刘瑞麒 张涵
素材与版权	原画、模型、声音、音乐和游戏素材建立来源及使用范围清单。	吴越 肖鹏希 项目管理
商业履约	明确会员权益、周边交期与售后，合作按合同确定交付和授权。	项目管理 市场运营
数据与平台要求	观众数据按需收集、分权保管，落实内容标识和账号权限管理。	技术开发 运营

AI 身份和观众关系

在账号简介、直播说明和适当画面位置清晰说明 AI 角色与人类搭档的分工，让观众了解节目的创作方式。社群以共同兴趣、创作和观看体验为中心，付费内容按清晰权益提供，重视未成年人保护和观众自主选择。

上线前的规则核对

国内运营按生成合成内容标识及相关服务规则落实流程，持续情感互动功能结合具体设计评估适用要求。[S11] 海外分发按所在地、平台准入、变现和 AI 内容标识规则办理；TikTok 官方提供创作者标识机制，YouTube 会员功能设有相应资格与内容要求。[S10]

十七 项目资料与技术证据

内部资料

[I1] 项目说明，2026 年 10 月 19 日。记录课程实践、架构、人格语音、游戏联调及工作线。

[I2] 姬岁歌人格与说话设计，2026 年 10 月 19 日 v0.3。提供人物关系、表达差异、切换设计和导演流程。

[I3] 团队本轮确认的九人名单、职责与自营 IP 运营安排，2026 年 10 月 20 日。包括每周五天 20:00 开播、切片传播、社群维护和约 10 万粉丝的商业化升级节点。

工程证据与后续归档

证据	记录位置	用途
Minecraft API 与执行链	docs/minecraft-deepseek.md；logs/minecraft-deepseek-live-run.json	核对模型接入、动作执行和真实库存变化。
杀戮尖塔 2 快照	output/sts2/streamer-acceptance.json	2026 年 10 月 20 日 13:27 UTC 快照，记录动作、层数和口播回执。
Flappy Bird 验收	output/demo-release-20261018/evidence/flappy-bird/下的 acceptance.json、endurance.json	核对预训练策略与保护层的评测条件和结果。
系统与演示梳理	README.md；docs/demo-summary-20261018.md	了解模块边界、历史进展和演示入口。
试播与运营档案	后续按场次保存录屏、日志、切片时间戳、观看反馈和结算单。	将节目效果、增长和收支形成连续记录。

报名与创业资料准备

项目按种子组、第四赛道 AI for X 组织材料。负责人杨若朝的清华身份、核心职责及符合赛事要求的团队权益安排随报名材料落实；团队尚未注册公司、尚未获得机构投资。项目管理统一保存成员确认、角色资产、素材授权及未来合作协议。

经营计划中的观众、收入和预算采用首年目标口径，后续每月用实际平台数据和收支记录更新。公开案例的规模和时间口径见下一章，团队竞品观察另行保留调研底稿。

十八 公开资料与数据来源

公开数据检索日期为 2026 年 10 月 20 日。账号规模采用页面公开快照的约数，历史里程碑保留原公布时间。

[S1] YouTube 文化趋势团队，2025 年 4 月 17 日。2024 年 300 个虚拟创作者样本在视频、直播和 Shorts 中获得超过 150 亿次观看，美国超过 10 亿次。

https://blog.youtube/culture-and-trends/youtube-culture-trends-report-virtual-creators/

[S2] Vedal AI 官方站。展示 Neuro-sama 与 Evil Neuro，以及 Twitch、YouTube、社群、音乐和官方商店入口。

https://vedal.ai/

[S3] Vedal 和 Neuro-sama 官方 Bilibili 账号。平台公开搜索快照显示约 113 万粉丝；账号简介为 AI VTuber Neuro-sama 官方频道。

https://space.bilibili.com/3546729368520811

[S4] Lumi 和 Nox 创作者视频，2026 年 7 月 17 日，讲述双 AI 同台直播两个月的调度与改进；配套开源仓库展示实时引擎。

https://www.bilibili.com/video/BV1BVKj6FEde/

https://github.com/MIO-456/Lumi_Nox

[S5] Lumi 和 Nox 官方账号 2026 年 8 月直播回放页面。公开快照显示约 2.5 万粉丝、每晚八点左右直播及社群入口。

https://www.bilibili.com/video/BV1z9ux6eE9z/

[S6] hololive 官方于 2022 年 6 月 16 日公布 Gawr Gura 突破 400 万 YouTube 订阅；官方商店设有对应纪念商品。

https://hololive.hololivepro.com/en/news/20220616-02-2/

https://shop.hololivepro.com/en/products/gawrgura_4mil

[S7] 星瞳官方 Bilibili 账号，平台公开搜索快照约 113.5 万粉丝；2026 年官方视频展示 BW 粉丝活动。

https://space.bilibili.com/401315430

https://www.bilibili.com/list/401315430/?bvid=BV15LNb6WEoD

[S8] 腾讯招聘 2026 年 9 月 18 日更新的虚环岗位；虚环官方 2025 年 8 月 4 日 PV02，说明平行世界、主播角色、战队养成与战斗设计。

https://careers.tencent.com/jobdesc.html?postId=2088165114518876160

https://www.bilibili.com/video/BV1zQhjz6EsR/

公开资料与数据来源 续

[S9] 哔哩哔哩 2025 年第四季度及全年未经审计业绩，2026 年 3 月 5 日披露。第四季度 MAU 为 3.66 亿、DAU 为 1.13 亿。

https://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0305/2026030501412.pdf

[S10] TikTok AI 生成内容标识说明与 YouTube 频道会员资格和权益规则。

https://support.tiktok.com/en/using-tiktok/creating-videos/ai-generated-content

https://support.google.com/youtube/answer/7636690?hl=en

[S11] 国家互联网信息办公室公开的人工智能生成合成内容标识办法与人工智能拟人化互动服务管理暂行办法，施行时间分别为 2025 年 9 月 1 日、2026 年 7 月 15 日。

https://www.cac.gov.cn/2025-03/14/c_1743654684782215.htm

https://www.cac.gov.cn/2026-04/10/c_1777558395078289.htm

经营测算口径

粉丝增长模型：200 条重点切片×1.5 万平均播放 = 300 万次播放；按 1.5 次人均观看、7.5%关注转化安排，得到约 200 万目标触达与 15 万年末关注目标。10 万粉丝为团队设定的商业化升级节点。

基准收入模型：全年打赏到账 17,400 元；385 个会员月×50 元净到账 = 19,250 元；周边销售 15,000 元；商业合作 10,000 元，合计 61,650 元。日常运营 52,000 元，周边制作履约 10,500 元，运营收支余额-850 元。

启动资产和工具 25,000 元，计入后全年现金缺口 25,850 元。10 万元资金用途合计为 25,000 元首播投入、52,000 元日常运营、10,500 元周边周转与 12,500 元机动资金。历史研发工时暂列团队投入。